丽水经济技术开发区丽水市付腾新型材料制造有限公司“1·7”一般物体打击事故调查报告

丽水市人民政府事故调查组

2026 年 4 月 23 日

目 录

一、事故有关情况……2
（一）事故单位情况……2
（二）事故发生地情况……3
（三）事故相关人员情况……5
（四）叉车及自制属具、预制水管、配重块情况……5
（五）事故单位安全管理情况……8
（六）事故发生过程……9
（七）勘查技术分析……10
（八）人员伤亡和直接经济损失情况……10
二、事故应急处置及评估情况…… 10
（一）事故信息报送及响应情况……10
（二）应急处置情况……11
（三）事故应急处置评估……11
三、事故直接原因…… 11
（一）人的不安全行为……11
（二）物的不安全状态……11
四、有关责任单位及人员主要问题…… 12
（一）付腾公司存在的主要问题……12
（二）相关人员存在的主要问题……13
五、有关部门主要问题…… 14
六、事故责任认定及处理建议…… 14
（一）不予追究责任人员建议……14
（二）事故责任单位及责任人员处理建议……15
七、事故主要教训…… 16
（一）安全底线失守……16
（二）内部管理失控……16
八、事故防范和整改措施…… 16
（一）汲取事故教训，树牢安全理念。…… 16
（二）重塑管理体系，强化风险管控。……17
（三）强化隐患排查，杜绝事故发生。……17
（四）加强监督检查，强化部门合作。……17

2026 年 1 月 7 日 17 时 10 分许，丽水市付腾新型材料制造有限公司（以下统称付腾公司）员工朱某福在位于丽水经济技术开发区南明山街道原周前村一处空地驾驶叉车装运预制钢筋混凝土排水管（以下统称预制水管）时发生事故，朱某福经送医抢救无效于当日 19 时 8 分死亡，直接经济损失 120 万元。

事故发生后，丽水经开区党工委委员、常务副主任刘高深作出批示，要求相关部门按照事故“四不放过”原则，查明事故原因，落实整改，吸取教训。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第 310 号)的规定以及丽水市人民政府的委托，丽水经济技术开发区（以下简称丽水经开区）管委会成立了由综合执法部为组长单位，市场监管分局、公安分局、总工会等单位有关同志参加的丽水经济技术开发区付腾新型材料制造有限公司“1·7”一般物体打击事故调查组对该起事故开展调查，并邀请丽水经开区管委会纪检监察工委和检察室派员参加事故调查，同时聘请特种设备领域专家协助调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查工作，依照安全生产法等法律法规，通过现场勘查、查阅资料、技术分析、询问等调查工作，查明了事故发生经过、人员伤亡及直接经济损失等情况，分析了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时针对事故原因

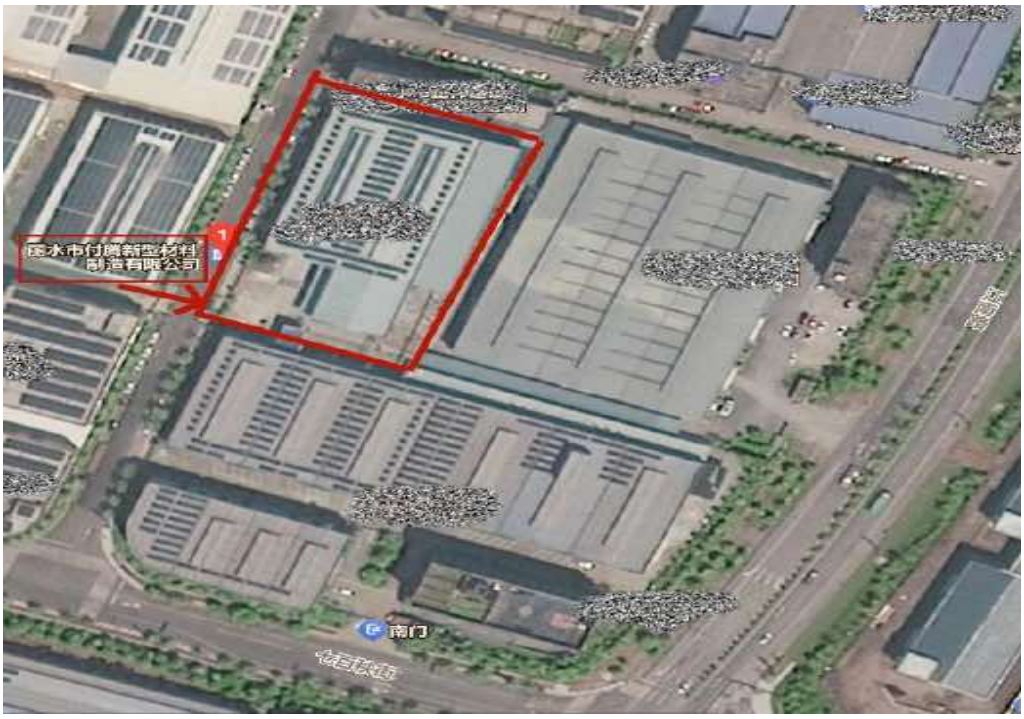
及暴露出来的问题提出防范及整改措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因付腾公司未落实安全生产主体责任，从业人员擅自对叉车加装配重块，未经安全技能培训人员驾驶叉车超载导致的一起一般物体打击责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故单位情况

付腾公司成立于2021年4月21日，有限责任公司，法定代表人付某军，统一社会信用代码91331100MA2HKKBXXK，注册地位于浙江省丽水经济技术开发区绿谷大道100号二楼；2025年7月，租赁丽水经开区七百秧街137号厂房（见图1）进行生产；经营范围包括新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造等，目前主要生产不同规格预制水管，从业人员共30人。



（图1：付腾公司厂区位置）

（二）事故发生地情况

该地位于丽水经开区南明山街道原周前村一处空地，事发前已被丽水经开区土地和房屋征收工作指导中心收储，由丽水经开区南投公司下属单位元佳公司代管，尚未开发利用。

2025 年 11 月，付腾公司因预制水管堆放区域受限，公司销售部经理朱某发现事故发生地符合堆场条件，在未经元佳公司同意的情况下将该地作为临时堆场（见图 2、图 3），堆放公司生产的不同规格预制水管（见图 4）；事故叉车是该临时堆场专门装运预制水管使用。

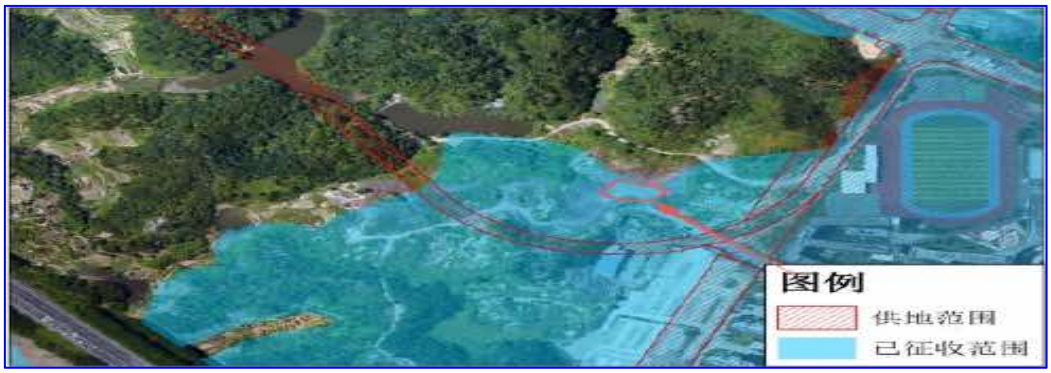
12 月下旬，元佳公司巡查发现并通知付腾公司限期搬离，同时在堆场张贴了清场通告。



（图 2：事故发生地点）

丽水市市场监督管理局直属分局（开发区分局）认为此次事故地点不属于《特种设备事故报告和调查处理规定》规

定的特种设备事故范畴[1]（见图 5），事故调查工作由综合执法部牵头。



（图 3：事故发生地已被收储国有）



（图 4：事故现场堆放不同规格预制水管）



（图 5：叉车发生事故地点）

[1] 《特种设备事故报告和调查处理规定》第三条：以下情形不属于本规定所称特种设备事故：（六）场（厂）内专用机动车辆驶出规定的工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域发生的事故。

（三）事故相关人员情况

1.朱某福（死者），付腾公司生产部经理、技术负责人，负责公司生产、产品质量；未经叉车安全驾驶技能培训。

2.叶某亮，付腾公司货车司机，事故现场第一发现者。

3.张某平，付腾公司临时雇佣的堆场专职叉车驾驶员。

4.洪某伟，付腾公司生产部厂长,负责付腾公司原料采购。

5.朱某，付腾公司销售部经理、主管，负责付腾公司产品销售，找到事发地并决定作为公司的临时堆放。

6.王某霞，付腾公司管理部经理，公司任命的安全生产管理人员，负责管理预制水管库存和安全台账。

7.付某军，付腾公司法定代表人、总经理，公司任命的安全生产主要负责人，对公司进行全面负责。

（四）叉车及自制属具、预制水管、配重块情况

1.叉车情况

内燃平衡重式叉车，由安徽合力股份有限公司制造，出厂附有“合格证明书”。“场（厂）内专用机动车辆产品合格证”显示该产品生产许可证编号TS2534018-2028，型式试验证书编号TSX5110-004-2023-0502，设备品种为叉车，产品型号CPCD，设备代码511034018202551998，产品编号与车架编号011203N5361，发动机编号A70FF3S30121；该产品经质量检验，符合《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）及其设计图样和相应产品标准的要求。

额定起重量12000kg；自重15800kg，空载最大起升高

度 4000mm；最大运行速度 30.00km/h。实际承载能力（见图 6）：货叉载荷中心[2]距 600mm 时最大载荷为 10850kg；载荷中心距 900mm 时最大载荷 9072kg；载荷中心距 1200mm 时最大载荷 7757kg；付腾公司于 2025 年 9 月份预定购买（同时期购买了三辆，额定起重量分别为 15 吨、12 吨、7 吨。），安徽合力股份有限公司于 9 月 29 日制造出厂，并于 10 月 12 日交付付腾公司使用，车辆主颜色为橘红色。



（图 6：实际承载能力曲线图）

货叉：长 1500mm，未见明显变形、裂纹、锈蚀等缺陷；车架结构、起升链条、液压系统、护顶架等均未存在破损、变形、裂纹等缺陷，结构完整。

2.叉车自制属具情况（见图 7）

该属具系付腾公司自制，无使用说明书，无容许载荷、起升高度、货物尺寸以及属具适应范围等基本性能和操作方

[2] 载荷中心：是货叉前端面（货叉臂根部）到货物重心的距离。载荷中心距数值越大，实际承载能力越小。

货物重心：货物所有重量集中作用的假想点。对于均匀、规则的货物（如该事故预制水管），重心通常在货物几何中心。重心是变化的，如果货物码放不整齐、头重脚轻，或者是异形货物，重心就会偏离几何中心，可能向前、向后或向侧面偏移。

法描述。属具长度 1300mm，重量 370kg。

3. 预制水管情况（见图 8、图 9）

事故涉及预制水管系付腾公司生产产品之一，规格尺寸内径 2200mm，外径 2620mm，长度 2650mm，实际称重 10390kg。



（图 7：叉车自制属具）

2200	220	2640	内层	569.7	6	2260	20.1	49.5	31.8	6	24	5.3	64.6
			外层	348.5	6	2568	12.3	81.1	22.1	6	24	5.3	

说明：

1、混凝土C40;

2、环向钢筋内外保护层厚30mm;

3、钢筋：冷轧带肋550级;

D2000、D2200 配筋		
Ⅰ级 钢筋混凝土排水管	图号	Ⅰ-08
	页号	8

（图 8：事故涉及的预制水管参数）

4. 配重块情况（见图 10）

为保持临时堆场叉车装运平衡，朱某福在叉车尾部加装[3]了配重块（加装时间、方式无法查明），未进行有效固定。配重块长度 1200mm，宽度 800mm，高度 500mm，实际称重 790kg。

[3] 《重装内燃平衡重式叉车司机手册》（12-20t）使用前的安全问题：未经生产厂家书面认可，不允许对叉车进行改造或添加任何工作装置，否则可能会影响额定载荷或安全操作。



（图 9：事故涉及的预制水管）



（图 10：配重块事发前后位置）

（五）事故单位安全管理情况

付腾公司未按制度落实全员安全生产责任制；未有效落实安全生产教育培训工作；安全隐患排查治理小组未严格落实小组职责，未开展隐患排查；未建立特种设备管理制度及管理台账，叉车未办理使用登记；公司安全生产主要负责人、安全生产管理员未履行法定职责，对生产车间、设备、堆场、

人员失管。

（六）事故发生前后经过

1.事故发生前

根据付腾公司1月7日的派单要求，叶某亮驾驶的货车（皖KR****）需要运输两车次；上午第一车预制水管在工地等到下午卸车后返回堆场。1月7日下午，张某平未接到临时堆场要加班装运预制水管的通知，下班后将叉车钥匙放置于驾驶位座垫下方，离开现场。叶某亮驾驶货车回到临时堆场后，看见叉车有人在驾驶，停好货车后爬上平板放置固定预制水管用的木块（叶某亮并未发现叉车驾驶员是朱某福）。



（事故现场货车停放位置）

2.事故发生过程

17时10分许，朱某福在驾驶叉车准备装运第一段预制水管；还在货车平板上放置木块的叶某亮突然听到声响，回头一看，看见加装在叉车尾部的配重块移位压在驾驶室；叶某亮赶紧跳下货车跑过去查看，喊叫驾驶位的朱某福无反应后，拨打了120电话。朱某福被送医抢救无效于当日19时10分许死亡。

（七）勘查技术分析

经现场勘查及技术分析（见图 11），事发时朱某福驾驶叉车装运的预制水管长度为 2650mm（载荷中心距为 1325mm）、重量为 10390kg，加上自制属具重量 370kg，事发时叉车总计承载重量为 10760kg；根据叉车载荷曲线，当载荷中心距为 1200mm 时（载荷中心距数值越大，实际承载能力越小。），叉车的实际允许最大承载重量为 7757kg，事发时已超载。超载导致叉车发生前倾，失去平衡，加装在叉车尾部且未有效固定的配重块砸向驾驶室挤压朱某福；预制水管及自制属具滑落地面，脱离叉车；叉车恢复平衡过程中，配重块移开朱某福身体滑向右侧。



（图 11：还原叉车事故过程）

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成一人死亡，死者朱某福，男，身份证号为**********，户籍地为重庆市彭水县********。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），事故造成的直接经济损失为人民币 120 万元，善后工作已妥善处理完毕。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

事故发生后，货车司机叶某亮拨打了 120 急救电话；随后又电话通知朱某、洪某伟。18 时 10 分许，朱某福被急救

车送往中心医院抢救，1 小时后抢救无效医生宣布死亡。

（二）应急处置情况

19 时 06 分许，接 110 事故报告后，丽水经开区综合执法部派员赶赴现场开展事故处置工作，并将事故情况通报市场监管分局。

（三）事故应急处置评估

接报后，综合执法部、市场监管分局第一时间派员到场参与事故处置工作，督促付腾公司做好善后工作。付腾公司已与死者家属就赔偿事宜达成一致，未引起社会负面舆情。事故发生后，丽水经开区管委会依法成立事故调查组开展调查工作。

三、事故直接原因

（一）人的不安全行为

朱某福安全意识淡薄，在叉车尾部加装配重块，改变事故叉车出厂配置；朱某福未经叉车驾驶培训，对事故叉车承载能力认知不足，在装运超过载荷中心距实际承载重量的预制水管时失去平衡，致使事故叉车尾部突然翘起，导致其被发生移位的配重块挤压死亡。

（二）物的不安全状态

1.事故叉车尾部加装配重块后，额定起重量、实际承载能力等发生改变；配重块未进行有效的固定，导致叉车存在安全隐患。

2.涉事预制水管载荷状况（载荷中心、重量）超出事故叉车承载能力。

四、有关责任单位及人员主要问题

经查明，事故发生单位及相关人员存在的主要问题如下：

（一）付腾公司存在的主要问题

未有效落实安全生产主体责任，未督促层层落实安全生产责任制；未依法对叉车进行有效管理；未有效开展安全生产教育培训、隐患排查工作。

1.未层层落实安全生产责任

付腾公司管理混乱，未按制度落实各项工作；公司安全生产主要负责人、安全生产管理人员、管理部、生产部、销售部等部门负责人未按责任制层层落实安全生产责任，导致叉车未办理登记使用，加装配重块，未经培训人员驾驶叉车，叉车超载等安全问题长期存在。

2.未依法落实叉车管理

付腾公司未将厂区内使用的两辆叉车按照《中华人民共和国特种设备安全法》[4]的规定进行特种设备管理。

3.未有效落实教育培训

付腾公司安全生产主要负责人、安全生产管理人员、厂长等人员对叉车、预制水管的知识和安全生产管理能力不足，未能有效组织实施基础知识，安全操作规程、技能培训；

---

[4] 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条：特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。
第三十四条：特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。
第三十五条：特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（三）特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（五）特种设备的运行故障和事故记录。

培训走过场，从业人员没有安全责任意识，叉车未办理使用登记，叉车钥匙专人保管不到位，叉车加装配重块改变出厂配置，叉车驾驶员未经培训驾驶叉车超载等问题突出。

4.未开展隐患排查

付腾公司安全隐患排查治理小组未履行小组职责[5]，未辨识出临时堆场叉车的最大承载能力是否具备装运所有规格预制水管的安全风险；未按制度开展隐患排查，未及时发现叉车加装配重块，叉车钥匙专人保管不到位，驾驶人员未经培训驾驶叉车，超载等事故隐患。

（二）相关人员存在的主要问题

1.付腾公司生产部经理、技术负责人朱某福，未严格履行岗位职责，安全意识淡薄，风险辨识能力不足，在本职工作内，未能保证公司叉车正常工作，未经同意在临时堆场使用的叉车尾部加装配重块，改变叉车出厂配置，对叉车承载能力认知不足，其未经培训驾驶叉车超载发生事故导致死亡。

2.付腾公司法定代表人、总经理付某军，安全生产主要负责人，履行安全生产法定职责不到位。未能做到对公司进行全面负责，未督促层层落实安全生产责任；未督促实施叉车安全管理、安全生产教育培训工作；未组织对叉车、预制水管装运进行风险辨识，未及时发现临时堆场使用的叉车加装配重块，叉车超载等事故隐患。

3.付腾公司安全生产管理人员王某霞，履行安全生产管

[5] 安全隐患排查治理工作小组职责：全面领导开展安全隐患排查治理，负责职责制定安全隐患排查治理管理制度和工作方案，协调公司各职能部门配合开展安全隐患排查治理工作，确保公司安全生产。组长付某军，成员王某霞、朱某、洪某伟、朱某福。

理职责不到位。未能按责任制落实安全生产管理责任，未如实记录安全生产教育培训情况，未及时发现临时堆场存在的叉车加装配重块等事故隐患。

4.付腾公司生产部厂长洪某伟，履行岗位安全职责不到位。未严格落实对从业人员的安全生产教育培训工作，未对临时堆场进行风险辨识、管控，未及时发现临时堆场叉车加装配重块、朱某福驾驶叉车等隐患。

5.付腾公司销售部经理朱某，履行岗位安全职责不到位，决定将事发地作为临时堆场前，对现场是否具备安全作业的风险辨识不足。

五、有关部门主要问题

丽水经开区综合执法部、土地和房屋征收工作指导中心对存量建设用地日常管理不到位；丽水市市场监督管理局直属分局（开发区分局）未及时将付腾公司厂区内两辆叉车纳入特种设备监管。

六、事故责任认定及处理建议

根据调查事实，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》及《中华人民共和国刑法》等法律法规规定，对事故责任单位和责任人提出如下处理建议：

（一）不予追究责任人员建议

朱某福，在叉车尾部加装配重块，未经培训驾驶叉车，对叉车承载能力的风险辨识能力不足，超载导致事故发生，对该起事故负有直接责任，鉴于其在该起事故中死亡，建议

免于追究责任。

（二）事故责任单位及责任人员处理建议

1.付腾公司，该起事故的责任单位，建议丽水市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[6]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[7]的规定给予行政处罚。

2.付某军，付腾公司法定代表人、总经理，安全生产主要负责人，履行安全生产法定职责不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议丽水市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[8]的规定给予行政处罚。

3.王某霞，付腾公司安全生产管理人员，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有管理责任，建议丽水市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[9]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[10]的规定给予行政处罚。

4.洪某伟，付腾公司生产部厂长，履行岗位安全职责不到位，对事故发生负有一定责任，建议丽水市应急管理局依

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[12]的规定给予行政处罚。

5.朱某，付腾公司销售部经理，履行岗位安全职责不到位，建议付腾公司进行内部处理，并将处理结果报丽水经开区综合执法部。

七、事故主要教训

（一）安全底线失守

付腾公司主要负责人、各部门负责人均未能按照制度落实岗位职责，未有效执行责任制，教育培训、隐患排查、特种设备管理工作悬空，安全底线失守，最终酿成事故。

（二）内部管理失控

主要负责人未履行对各部门全面管理职责，责任制层层落实不到位；公司在人员管理、叉车管理上能力不足，未经正规渠道寻租堆场，对叉车承载能力认知不足，未及时发现叉车加装配重块、超载等情况；内部管理处于失控状态。

八、事故防范和整改措施

（一）吸取事故教训，树牢安全理念。

付腾公司要深刻吸取事故教训，从制度上、管理上、措施上扭转安全不稳定形势，强化安全生产责任制落实，并进行监督考核，保证安全生产责任落实到位，组织开展事故警示教育活动，从思想上树牢安全发展理念。

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

（二）重塑管理体系，强化风险管控。

付腾公司应重塑管理体系，制定与公司实际相符的安全生产管理制度，配备具有与从事行业相关的安全生产知识和管理能力人员参与公司实际管理，做到“层层负责、人人有责、各负其责”，完善特种设备安全管理，安全生产教育培训、隐患排查工作；通过正规渠道寻租临时堆场，强化风险管控，将堆场纳入公司统一管理，派专人监督堆场的安全装运工作。

（三）强化隐患排查，杜绝事故发生。

付腾公司要按照《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》总体要求，进一步夯实企业安全管理基础，对各生产环节、作业岗位安全生产情况进行全覆盖自查自改，杜绝事故发生。

（四）加强监督检查，强化部门合作。

丽水经开区管委会综合执法部、土地和房屋征收工作指导中心、丽水市市场监督管理局直属分局（开发区分局）要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，统筹发展和安全，真正担负起各自职责范围内的安全管理工作，督促企业落实安全生产主体责任。各部门要加强协助，以“时时放心不下”的责任感，抓细抓实安全生产各项工作，将发现的问题及时告知监管部门。各部门要增强风险意识和底线思维，厘清职责、摸清底数，应管纳管、消除监管盲区，群防群治，预防各类事故发生。